

觅感 AI 玩具开发板规格书



深圳觅感科技有限公司

修订记录

版本号	修改内容	修订时间	作者
V1.0	觅感 AI 玩具开发板规格书初版	2026. 3. 31	Edwin

所有权声明：

深圳觅感科技有限公司

版权所有 不得复制

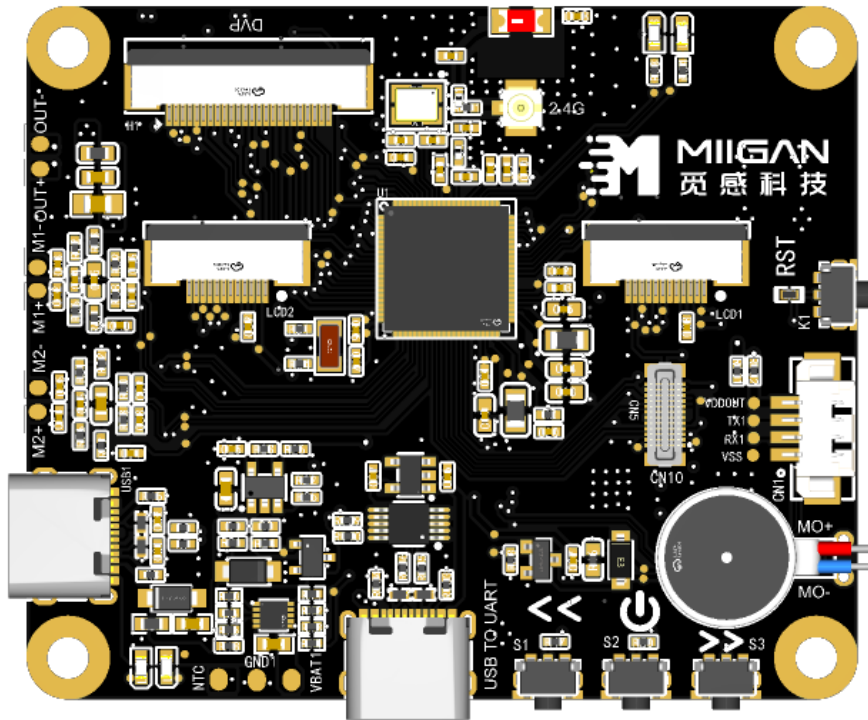
Copyright © 2026 by MoreSense

目录

目录.....	3
1. 产品概述.....	4
1.1. 特性.....	4
2. 主要参数.....	5
2.1. 硬件配置.....	5
2.2. 静电要求.....	5
3. 外观尺寸.....	6
4. 指示灯及按键说明.....	7
4.1. 指示灯及按键.....	7
4.2. 按键功能说明.....	8
4.3. 指示灯效果说明.....	9
5. 功能接口说明.....	10
6. 原理图.....	11
6.1. 系统框图.....	11
6.2. BK7258.....	12
6.3. POWER.....	13
6.4. DVP-SENSOR-NAND-MOTOR-KEY.....	14
6.5. LCD-AUDIO.....	15
6.6. NFC.....	16
7. 产品包装信息.....	17

1. 产品概述

觅感 AI 玩具开发板是基于，端对云，云对大模型的设计方案。支持双屏显示，提供视觉加语音的陪伴体验和情绪价值。支持端侧打通，各种通用大模型的设计方案，直接对接 Open AI、豆包、DeepSeek 等。并且能够有效，利用云的分布式部署，降低网络延迟，提高交互体验。支持端侧 AEC，NS 等音频处理算法，支持 G711/G722 编码格式，支持 KWS 关键字打断唤醒，支持提示音播放。包含常用外设的参考设计以及 Demo，比如，陀螺仪，NFC，按键，震动马达，Nand Flash，LED 灯效，充电管理，DVP camera，双 QPSI 屏。



开发板

1.1. 特性

- AEC
- NS
- G722 / G711u
- 唤醒词定制
- WIFI Station
- BLE
- BT PAN

2. 主要参数

开发板型号	AI 玩具开发板
芯片型号	BK7258
尺寸	50*60 (±0.2) mm
工作温度	-40℃~85℃
存储环境	-40℃~125℃, <90%RH
支持接口	UART 串口、USB 接口
供电	TypeC 5V 供电 或 电池供电 (注意: 电池最高检测电压为 4.35V。高于该电压存在烧坏系统的风险。)

2.1. 硬件配置

- SPI LCD X2 (GC9D01 160x160)
- 麦克
- 喇叭
- SD NAND 128MB
- NFC (MFRC522)
- 陀螺仪 (SC7A20H)
- 充电管理芯片 (ETA3422)
- 锂电池
- DVP (gc2145)

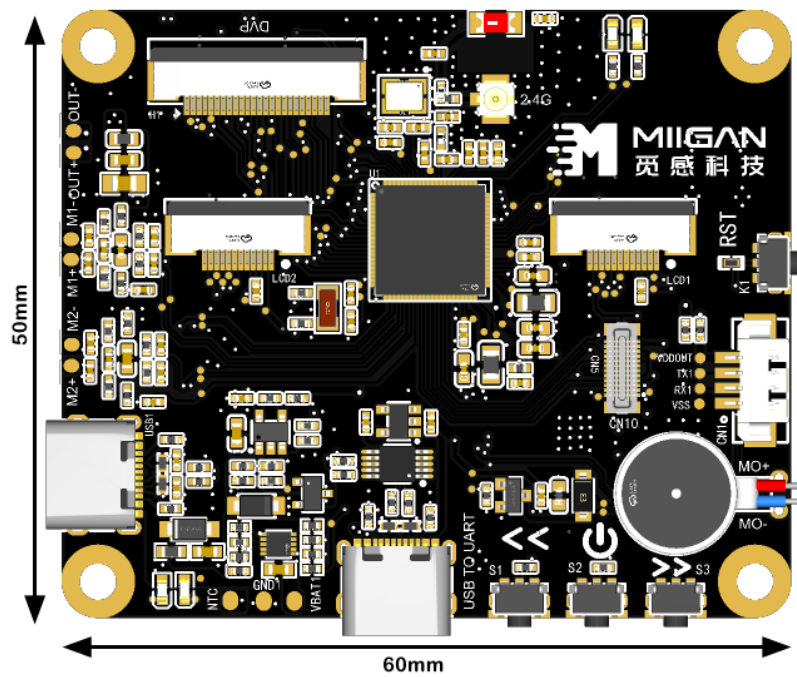
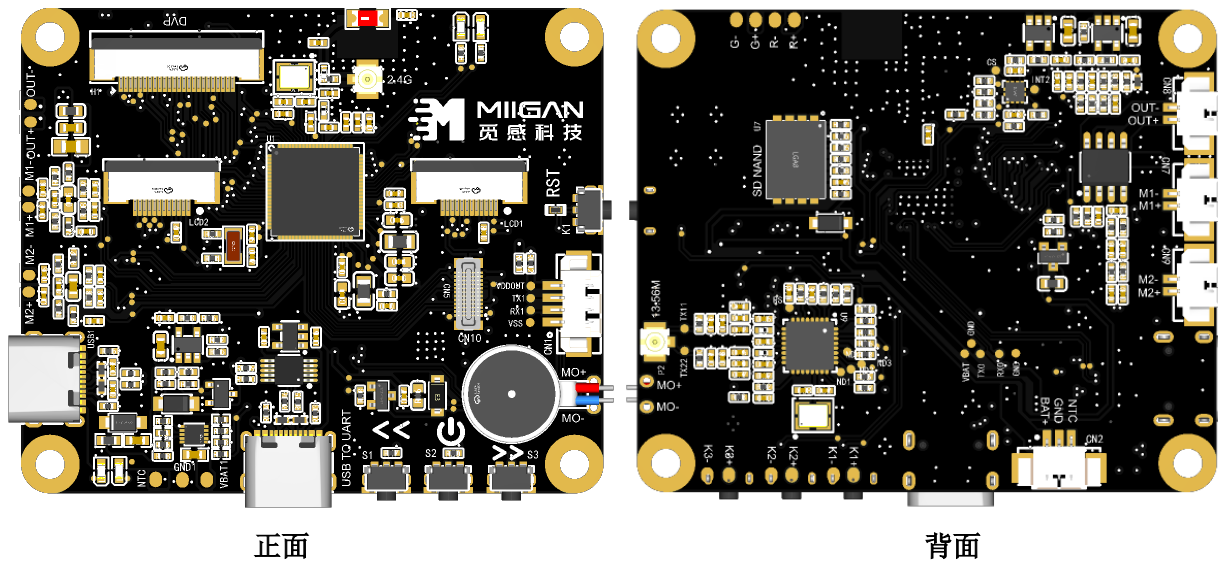
2.2. 静电要求

开发板是静电敏感设备，在搬运时需要采取静电预防措施。



ESD 防静电图

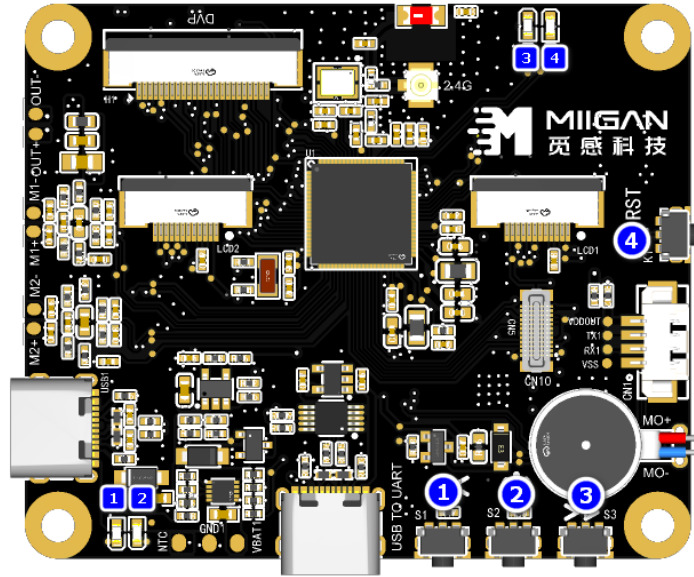
3. 外观尺寸



尺寸图

4. 指示灯及按键说明

4.1. 指示灯及按键



序号	说明
①	配网、音量调大
②	开机、关机、多模态切换
③	恢复出厂设置、音量调小
④	复位
①	充电指示灯，红灯
②	充电指示灯，绿灯
③	状态指示灯，红灯
④	状态指示灯，绿灯

4.2. 按键功能说明

开发板下边靠右三个按键，对应丝印 S1, S2, S3; 右边一个按键 K1

开关机

- 开机：长按(≥ 3 秒) S2 开机
- 关机：当系统处于开机状态时，长按(≥ 3 秒) S2 关机

多模态切换

- 当系统首次上电，默认使用大语言模型
- 当系统处于唤醒状态，单击 S2 切换成图像识别大模型
- 当系统处于唤醒状态，再次单击 S2 切换成大语言模型
- 系统没有下电并处于唤醒状态，重复单击 S2，重复步骤 2 和 3

配网

- 配网：当系统处于开机状态时，长按(≥ 3 秒) S1 进入等待配网状态

喇叭音量控制

- 调大音量：单击 S1 按钮调大音量
- 调小音量：单击 S3 按钮调小音量

恢复出厂设置

- 恢复出厂设置：长按 S3 按钮恢复出厂设置

复位按键 K1

- 关机状态复位：单击 K1 按钮，系统从关机状态开机
- 开机状态复位：单击 K1 按钮，系统从开机状态硬重启

4.3. 指示灯效果说明

开发板上边有红绿两个状态指示灯，重要信息红灯闪烁，一般性提示绿灯闪烁，以及特殊性提醒红绿灯交替闪烁。充电口边上有红绿两个状态指示灯。

绿灯常亮/长灭提示信息

- 开机时，绿灯长亮，等待用户操作或下一个事件开始
- 对话开始，绿灯灭

红绿灯交替闪烁提示信息

- 用户配网：用户配网

绿灯闪烁提示信息

- 上电联网中：绿灯快闪
- 大模型服务器连接成功：绿灯慢闪
- 对话停止：绿灯慢闪

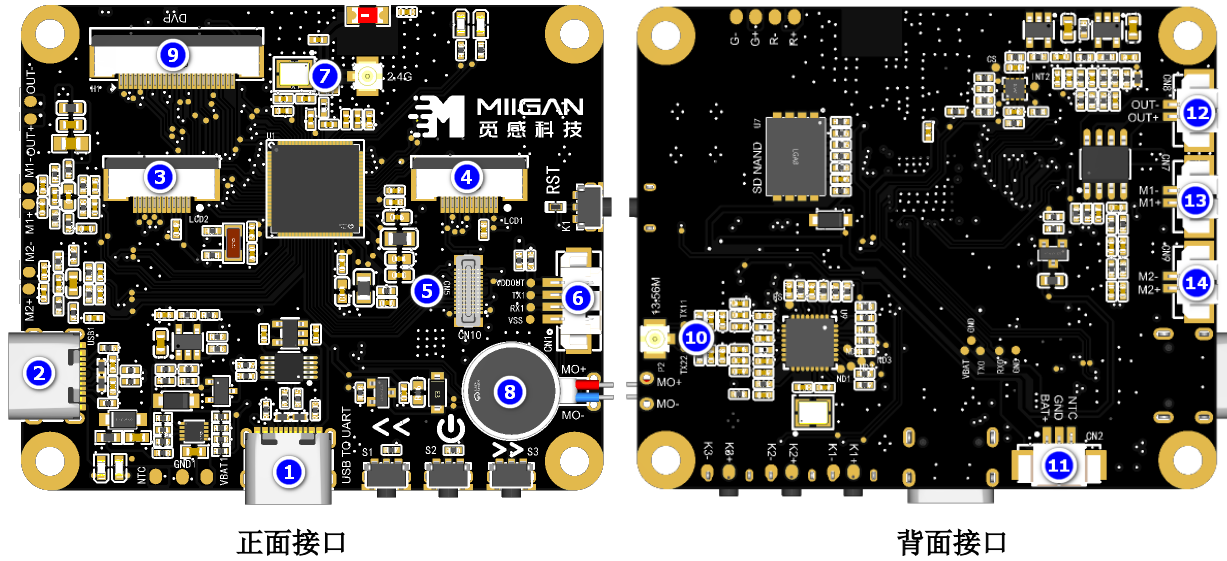
红灯闪烁提示信息

- 配网失败/网络重连失败：红灯快闪
- WEBRTC 连接断开：红灯快闪
- 大模型服务器连接断开：红灯快闪
- 电池电量低于 20%：红灯慢闪 30 秒后自动停止闪烁；如果充电中，则红灯不闪烁
- 无重要提醒事件：当无重要提醒事件时，红灯处于关闭状态

充电指示灯

- 充电满时，充电口边上的红灯会关闭，绿灯亮
- 红灯亮表示在充电

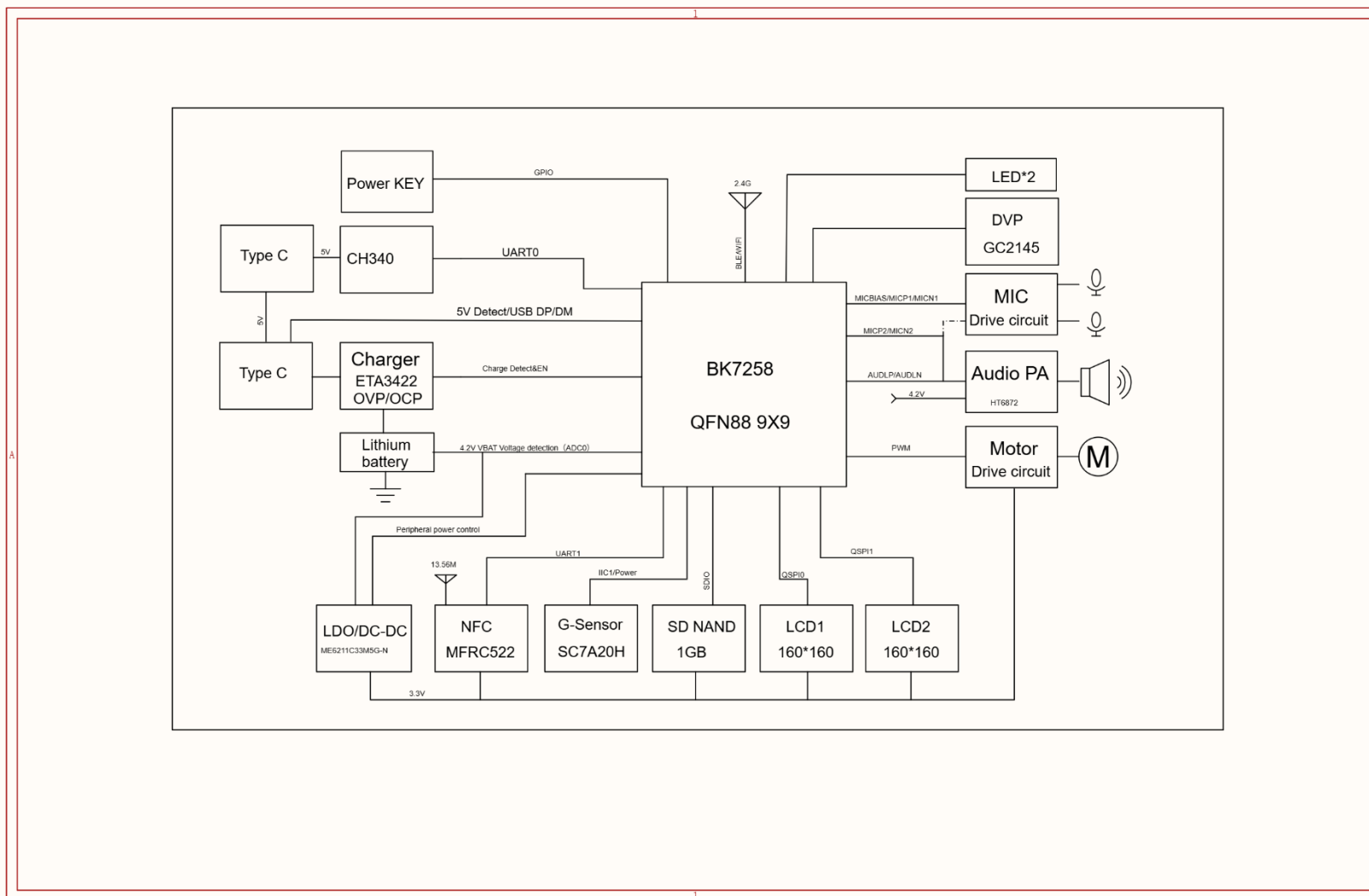
5. 功能接口说明



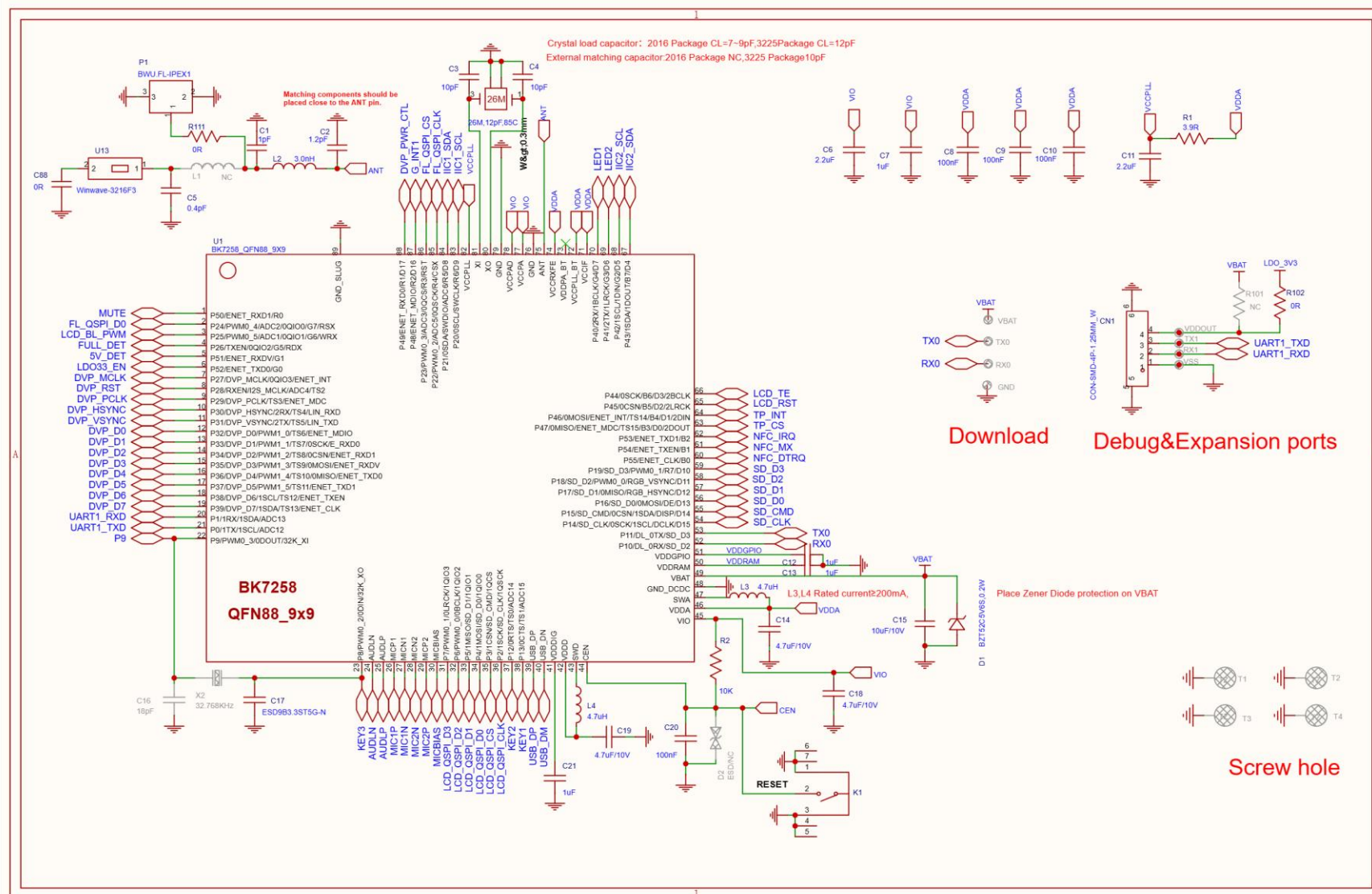
序号	说明
①	通讯串口，UART0，烧录口，充电口
②	USB 口，充电口
③	双目 LCD 显示屏，左侧接口
④	双目 LCD 显示屏，右侧接口
⑤	LCD 显示屏接口
⑥	Debug 口，UART1，拓展接口
⑦	2.4G 天线接口
⑧	电机马达接口
⑨	DVP 摄像头接口
⑩	NFC 天线接口
⑪	电池接口
⑫	喇叭接口
⑬	麦克风接口
⑭	麦克风接口

6. 原理图

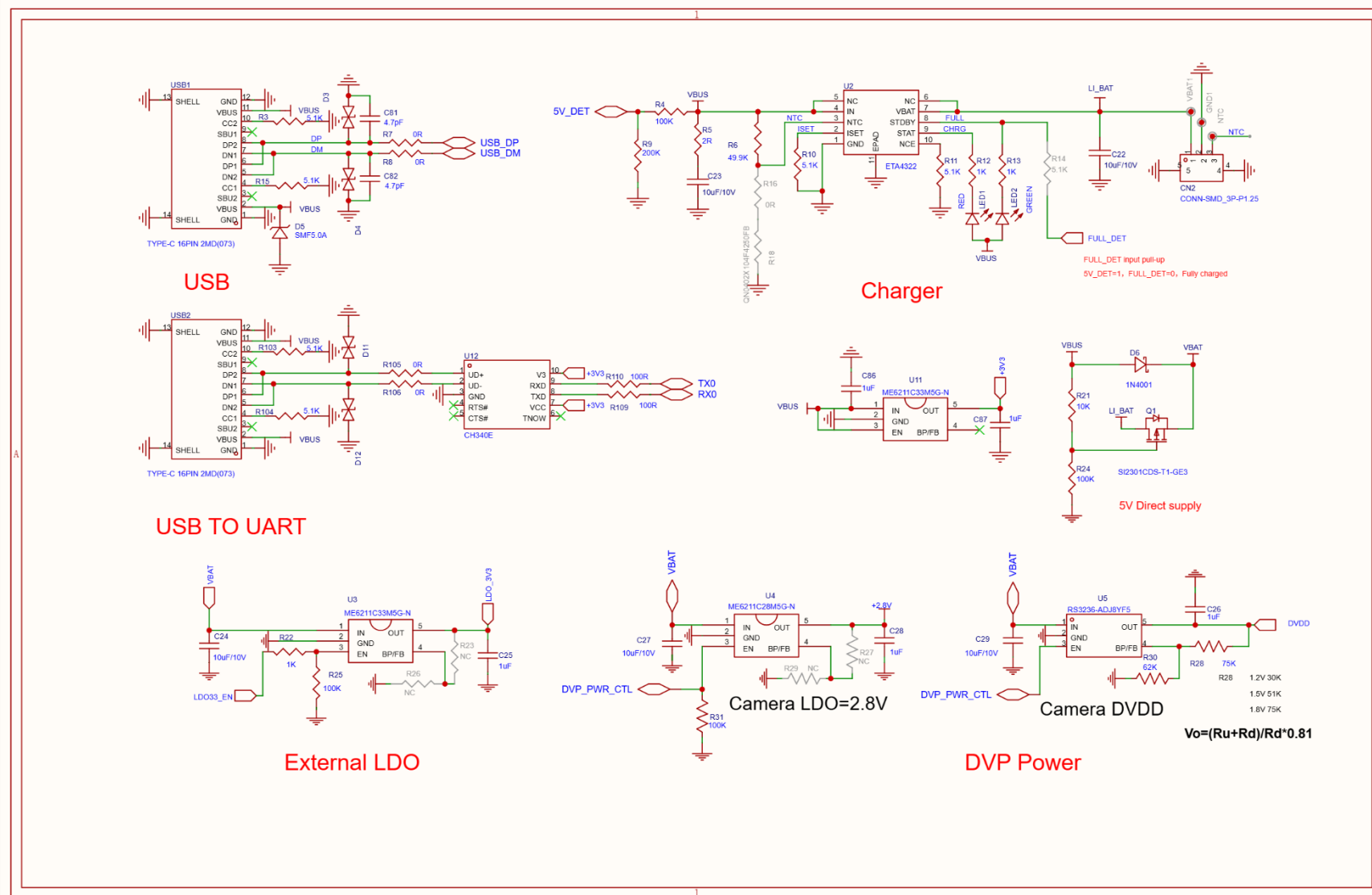
6.1. 系统框图



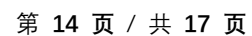
6.2. BK7258



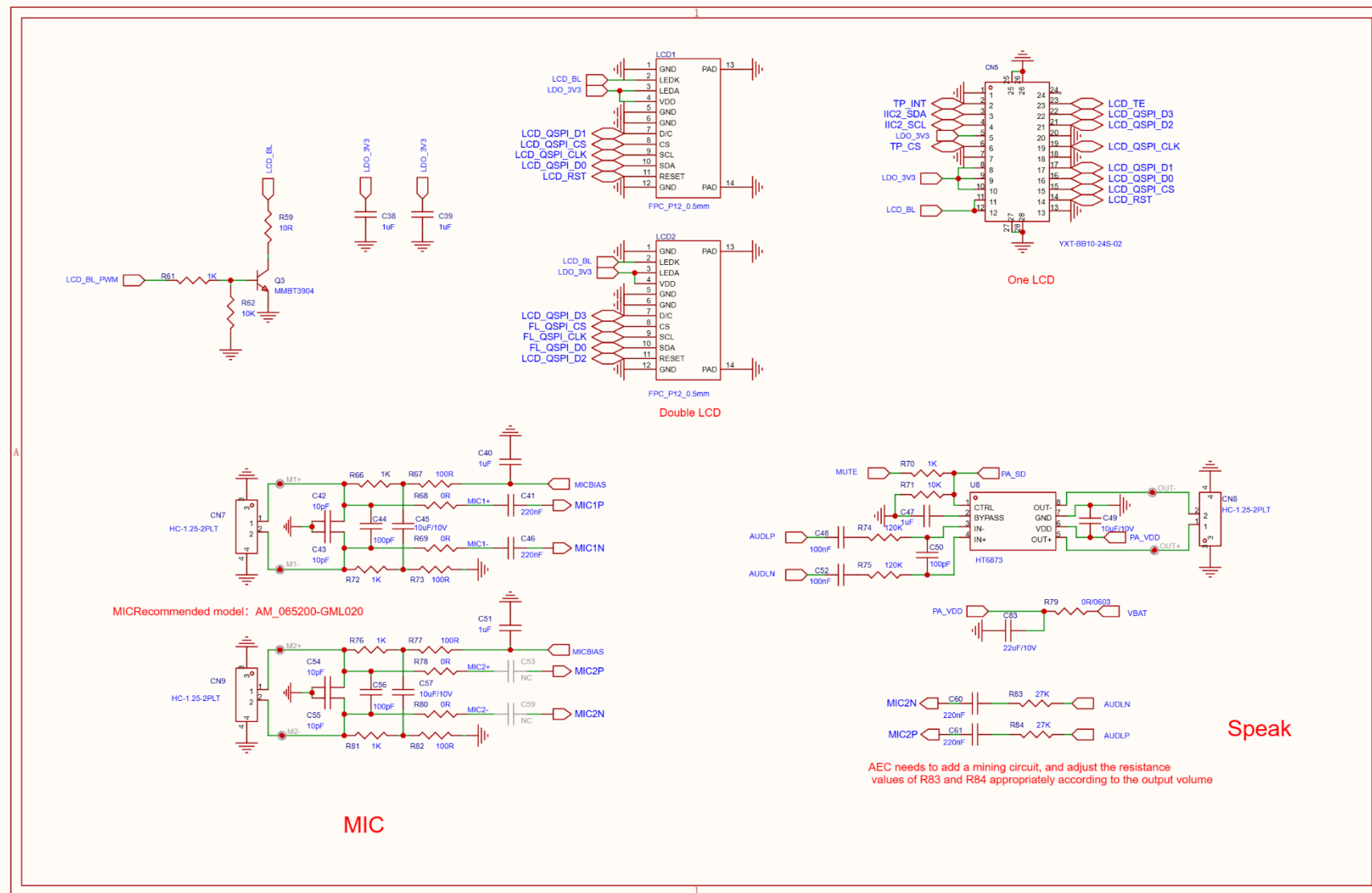
6.3. Power



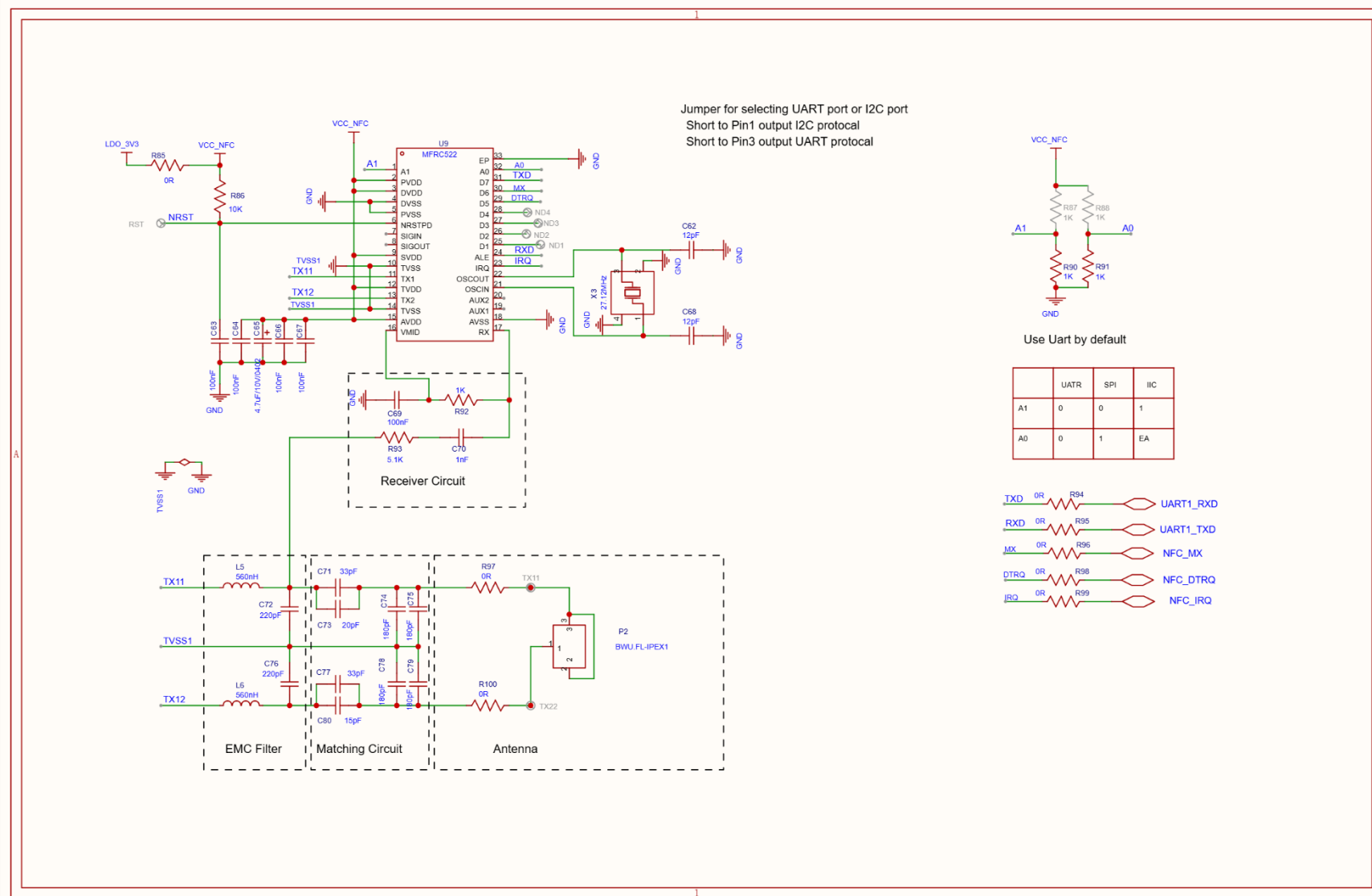
6.4. DVP-SENSOR-NAND-MOTOR-KEY



6.5. LCD-AUDIO



6.6. NFC



7. 产品包装信息

包装清单	包装方式	每包数量（静电袋）
开发板	泡棉+静电袋	1pcs